

Como se calcula el indicador de días de abastecimiento:

Este indicador estima para cuántos días alcanzarían los medicamentos disponibles si continúan utilizándose al ritmo observado recientemente. Como referencia, la CSS procura mantener niveles de inventario que permitan garantizar la continuidad del abastecimiento y la atención de los pacientes.

Fórmula general

Días de abastecimiento= suma de inventario disponible de todos los medicamentos/ suma de la demanda promedio diaria de todos los medicamentos.

Así para cada medicamento se calcula:

a) Inventario disponible

Inventario Disponible = Inventario total – Reservas comprometidas con pacientes

Donde:

- Inventario total = existencia actual de todos los medicamentos
- Reservas comprometidas con pacientes = medicamentos ya apartados para recetas pendientes de entrega

b) Demanda promedio diaria

Para el cálculo de este valor primero se debe calcular la demanda promedio diaria de cada medicamento y para ello se requiere obtener:

- La demanda promedio diaria observada sobre un periodo de 30 días del medicamento, llamada dpd30
- La demanda promedio diaria observada sobre un periodo de 90 días del medicamento, llamada dpd90
- La demanda promedio diaria observada sobre un periodo de 365 días del medicamento, llamada dpd365
- La demanda promedio diaria estacional, llamada dpdE
- La demanda mínima técnica diaria, llamada dMTd
- Un factor de tendencia del medicamento, llamado FT
- eE factor de criticidad del medicamento , llamado FC

Demanda promedio diaria para un medicamento se obtiene como:

$$\max (dpd30, dpd90, dpdE, dMTd) \times FT \times FC$$

Donde

a) Demanda promedio diaria observada sobre un periodo de tiempo se calcula como:

- La suma de la cantidad de medicamentos despachados en el periodo más el número de medicamentos recetados al asegurado pero no despachados en el mismo periodo,

- y al resultado del punto anterior se le divide entre el número de días contenidos en el periodo en cuestión (si es un mes=30, un trimestre=90 y un año 365)

a) **La demanda promedio diaria estacional**, es la demanda promedio diaria observada para el mismo mes en años anteriores de historia del medicamento y se toma el promedio simple para los valores observados en cada año de historia que se tiene

b) **La demanda mínima técnica diaria, llamada dMTd**

Es uno de los conceptos más importantes para evitar desabastecimientos silenciosos en medicamentos de baja rotación pero alta criticidad. Hay medicamentos que casi no se usan y por ende usar solo el consumo observado puede llevar a la conclusión que “no se necesitan”, pero cuando aparece el caso clínico, el medicamento no estaría disponible. Esto ocurre muchísimo en: antídotos, medicamentos de emergencia, medicamentos especializados, pediatría, UCI, etc. Por lo tanto la **demanda mínima técnica diaria** es la cantidad mínima operacional diaria que una unidad ejecutora debe poder cubrir aunque el consumo histórico haya sido bajo, esta no depende únicamente de los datos observados sino de: criticidad clínica, nivel de atención, riesgo institucional, tiempo de reposición, probabilidad de eventos, políticas de cobertura. En general es un **Piso mínimo de demanda operacional diaria para cada unidad ejecutora establecida por la dirección de farmacia de la CSS**

Fórmula

$$dMTd = \frac{\text{Inventario Mínimo Operacional}}{\text{Días Objetivo}}$$

Ejemplo:

- una ULAPS debe tener mínimo 300 tabletas,
- objetivo cobertura = 90 días.

Entonces:

$$dMTd = 300 / 90 = 3.3 \text{ unidades por día.}$$

Aunque el consumo histórico sea 0.5 diarios, el sistema usará 3.3.

c) **Factor de tendencia, FT**

El factor de tendencia mide si la demanda viene subiendo o bajando.

Fórmula a utilizar es:

$$FT = P30 / P90$$

Regla:

Resultado	Acción
-----------	--------

FT < 0.90	usar FT igual a “0.95”
-----------	------------------------

FT >= 0.90 y < 1.10	usar FT igual a “1.00”
---------------------	------------------------

FT >= 1.10 y < 1.30	usar FT igual al cociente resultante de P30 / P90
---------------------	---



FT $\geq$ 1.30 Usar FT igual a 1.3 y revisar como alerta, salvo aprobación técnica

Cambiar el factor Esto evita reacciones exagerada.

d) Factor de criticidad, FC

No todos los medicamentos deben tratarse igual. **Este factor protege medicamentos que no deben faltar.**

- Si medicamento es Vital / crítico Usar FC= 1.175 equivalente al promedio entre 1.10 a 1.25
- Si medicamento es de Alto impacto Usar FC= 1.100 equivalente al promedio entre 1.05 a 1.15
- Si medicamento es Regular Usar FC= 1.000
- Si medicamento es Bajo riesgo Usar FC= 0.975 equivalente al promedio entre 0.95 a 1.00

¿Cómo se calcula este indicador?

¿Qué significa?

Este indicador estima cuántos días podrían cubrirse las necesidades de medicamentos con el inventario actualmente disponible, manteniendo el ritmo de consumo observado recientemente. **Como referencia, la CSS procura mantener niveles de inventario que permitan garantizar la continuidad del abastecimiento y la atención de los pacientes.**

En términos simples:

- Si el indicador muestra **90 días**, significa que el inventario actual alcanzaría aproximadamente para 90 días.
- Si el indicador aumenta, existe mayor cobertura.
- Si disminuye, es necesario reabastecer con mayor prioridad.

¿Cómo se calcula?

El cálculo se realiza en cinco pasos.

Paso 1. Determinar el Inventario Disponible

No todo lo que existe en bodega está realmente disponible.

Primero se descuentan los medicamentos que ya fueron reservados para pacientes que tienen recetas pendientes de entrega.

Fórmula

Inventario Disponible = Inventario Total – Reservas Comprometidas con pacientes

Donde:

Inventario

= Existencia física actual del medicamento.

Reservas

= Cantidades ya apartadas para recetas pendientes.

Comprometidas

con

pacientes

Total

Paso 2. Estimar la Demanda Promedio Diaria

La demanda diaria representa cuánto medicamento se espera utilizar cada día.

Para lograr una estimación más confiable, el sistema analiza múltiples fuentes de información.

Variables utilizadas

DPD30

Demanda Promedio Diaria observada durante los últimos 30 días.

DPD90

Demanda Promedio Diaria observada durante los últimos 90 días.

DPD365

Demanda Promedio Diaria observada durante los últimos 365 días.

DPDE

Demanda Promedio Diaria Estacional.



Considera el comportamiento histórico del mismo período del año para identificar patrones repetitivos de consumo.

DMTd

Demanda Mínima Técnica Diaria.

Representa la cantidad mínima que debe estar disponible diariamente aunque el consumo histórico haya sido bajo.

Este mecanismo protege medicamentos críticos, antidotos, medicamentos de emergencia, UCI, pediatría y tratamientos especializados.

Fórmula

DMTd = Inventario Mínimo Operacional ÷ Días Objetivo de Cobertura

Ejemplo:

Si una unidad debe mantener 300 tabletas y la cobertura objetivo es de 90 días:

DMTd = $300 \div 90 = 3.3$ unidades por día

Aunque el consumo histórico sea menor, el sistema utilizará 3.3 unidades por día como mínimo.

Paso 3. Ajustar la Demanda por Tendencia

La demanda de un medicamento puede aumentar o disminuir con el tiempo.

Para detectar ese comportamiento se calcula el Factor de Tendencia (FT).

Fórmula

FT = $DPD30 \div DPD90$

Interpretación

Resultado FT	Valor utilizado
--------------	-----------------

FT < 0.90	FT = 0.95
-----------	-----------

$0.90 \leq FT < 1.10$	FT = 1.00
-----------------------	-----------

$1.10 \leq FT < 1.30$	FT = valor calculado
-----------------------	----------------------

FT ≥ 1.30	FT = 1.30
-----------	-----------

Esto evita que aumentos o disminuciones temporales generen proyecciones exageradas.

Paso 4. Ajustar según la Criticidad Clínica

No todos los medicamentos tienen la misma importancia clínica.

Para proteger aquellos cuya ausencia representa mayor riesgo para los pacientes, se utiliza el Factor de Criticidad (FC).

Valores utilizados

Clasificación FC

Vital / Crítico 1.175

Alto Impacto 1.100

Regular 1.000

Bajo Riesgo 0.975

De esta manera los medicamentos más importantes reciben una protección adicional dentro del cálculo.

Paso 5. Calcular la Demanda Promedio Diaria ajustada

Una vez calculadas todas las variables anteriores, el sistema determina cuánta demanda diaria debe considerar para cada medicamento.

Para hacerlo, primero compara los distintos niveles de demanda observados:

- **DPD30:** consumo reciente.
- **DPD90:** comportamiento del último trimestre.
- **DPDE:** comportamiento estacional esperado.
- **DMTd:** nivel mínimo de seguridad requerido.

De estos valores, el sistema selecciona el más alto para evitar subestimar la necesidad real del medicamento.

Posteriormente, ese valor se ajusta utilizando:

- **FT (Factor de Tendencia):** para reflejar si la demanda viene aumentando o disminuyendo.
- **FC (Factor de Criticidad):** para brindar protección adicional a medicamentos de mayor importancia clínica.

Fórmula

Demanda Promedio Diaria Ajustada = Máx(DPD30, DPD90, DPDE, DMTd) × FT × FC

¿Qué significa esta fórmula?

En términos simples, el sistema:

1. **Identifica la mayor necesidad de consumo observada o requerida.**
2. **Verifica si la demanda está creciendo o disminuyendo.**
3. **Considera la importancia clínica del medicamento.**
4. **Calcula la demanda diaria que debe poder cubrirse para mantener un abastecimiento seguro.**

De esta manera, la estimación final no depende de una sola fuente de información, sino que incorpora simultáneamente:

- ✓ Consumo reciente
- ✓ Comportamiento histórico
- ✓ Estacionalidad
- ✓ Tendencias de crecimiento o disminución
- ✓ Cobertura mínima operacional
- ✓ Criticidad clínica del medicamento

Cálculo Final del Indicador

Una vez obtenidos el Inventario Disponible y la Demanda Promedio Diaria ajustada, se calcula el indicador:

Fórmula

Días de Abastecimiento = suma de Inventario Disponible de todos los medicamentos / suma de Demandas Promedios Diaria de todos los medicamentos

¿Por qué este método es más confiable?

Porque no depende únicamente del consumo reciente.

El modelo incorpora:

- comportamiento de corto plazo (30 días),
- comportamiento de mediano plazo (90 días),
- comportamiento anual (365 días),
- patrones estacionales,
- tendencias de crecimiento,
- niveles mínimos de seguridad,
- criticidad clínica de cada medicamento.

Esto permite una estimación más estable, reduce el riesgo de desabastecimientos y mejora la planificación de compras e inventarios.